CHƯƠNG 3

TRƯỜNG ĐIỆN DỪNG

CHƯƠNG 3: TRƯỜNG ĐIỆN DỪNG

1. Khái niệm
2. Trường điện dừng trong MTVD

1. Khái niệm

- Định nghĩa: Trường điện từ dừng là trường do dòng điện không đổi gây ra trong các môi trường chất.
- Đặc điểm: $\vec{J} \neq 0; \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0$
- Các PT của trường điện từ dừng:

$$rot\vec{H} = \vec{J} \;\; ; \;\; rot\vec{E} = 0$$

$$div\vec{D} = \rho \; ; \; div\vec{B} = 0 \; ; \; div\vec{J} = 0$$

- Tính chất:
  - Trường điện dừng có tính chất thế, không tính chất xoáy; trường từ dừng có tính chất xoáy
  - Điện trường dừng sinh ra được từ trường nhưng từ trường dừng không sinh ra được điện trường nên có thể khảo sát từ trường riêng và điện trường riêng.
- PT của trường từ dừng:

$$rot\vec{H} = \vec{J} \;\; ; \;\; div\vec{B} = 0$$

- PT của trường điện dừng:

$$rot\vec{E} = 0 \; ; \; div\vec{D} = \rho \; ; \;\; div\vec{J} = 0$$

- Môi trường vật dẫn

$$rot\vec{E} = 0;\ div\vec{J} = 0$$

- Môi trường điện môi

$$rot\vec{E} = 0\ ;\ \ div\vec{D} = \rho$$

- Nếu MT điện môi không có phân bố điện tích khối.

$$rot\vec{E} = 0\ ;\ \ div\vec{D} = 0$$

2. Trường điện dừng trong MTVD

- Phương trình: $rot\vec{E} = 0;\ div\vec{J} = 0$
- Tính chất:
  - Thế
  - Tiêu tán năng lượng
  - Dòng dẫn chảy liên tục.
- Điều kiện duy trì trường điện dừng:
  - Môi trường dẫn phải khép kín qua một nguồn
  - Nguồn phải có khả năng cung cấp năng lượng liên tục và không đổi.

➢ Phương trình Laplace – các điều kiện bờ:

❖ Phương trình Laplace

Do trường điện dừng có tính chất thế nên khảo sát trường dùng hàm thế vô hướng φ với:

$$\vec{E} = -grad\varphi \;\Rightarrow\; \varphi = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} \;\; hay \;\; \varphi = -\int \vec{E}.d\vec{l} + C$$

Hiệu điện thế giữa 2 điểm A, B:

$$U = \varphi_A - \varphi_B = -\int_B^A \vec{E}.d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}.d\vec{l}$$

Nếu MTVD có $\gamma = const$ thì:

$$div\vec{J} = div\gamma.\vec{E} = div\gamma\left(-grad\varphi\right) = 0$$

$$\Rightarrow div\left(grad\varphi\right) = \Delta\varphi = 0 \quad (PT\ Laplace)$$

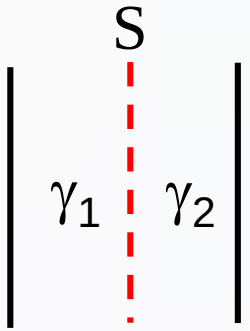
❖ Các điều kiện bờ:

Gọi S là bờ ngăn cách 2 MT khác nhau trong miền khảo sát:

$$\varphi_1(S) = \varphi_2(S)$$

$$E_{1t}(S) = E_{2t}(S)$$

$$J_{2n}(S) = J_{1n}(S)$$



➢ Điện trở - điện dẫn – công suất tiêu tán

❖ Điện trở - điện dẫn:

$$R = \frac{1}{G} = \frac{u}{i} = \frac{\int_C \vec{E} d\vec{l}}{\int_S \vec{J} d\vec{S}} = \frac{\int_C \vec{E} d\vec{l}}{\gamma \int_S \vec{E} d\vec{S}}$$

❖ Công suất tiêu tán:

Gọi p là mật độ CSTT, theo ĐL Joule-Lentz: $p = \vec{J}.\vec{E}$

Công suất tiêu tán trong thể tích V:

$$P = \int_V \vec{J}.\vec{E}.dV = u.i = Ri^2 = Gu^2$$

➢ Sự tương tự giữa TĐD trong MTVD và TĐ tĩnh trong MTĐM ở miền có ρ = 0

Trường điện dừng	Trường điện tĩnh
$rot\vec{E} = 0\ ;\ \vec{E} = -grad\varphi$	$rot\vec{E} = 0\ ;\ \vec{E} = -grad\varphi$
$div\vec{J} = 0\ ;\ \Delta\varphi = 0$	$div\vec{D} = 0\ ;\ \Delta\varphi = 0$
$I = \int_S \vec{J}\,\overrightarrow{dS};\ \ \vec{J} = \gamma\vec{E}$	$q = \int_S \vec{D}\,\overrightarrow{dS};\ \ \vec{D} = \varepsilon\vec{E}$
$G = \dfrac{i}{u} = \dfrac{\gamma\int_S \vec{E}\,\overrightarrow{dS}}{\int_C \vec{E}\,\overrightarrow{dl}}$	$C = \dfrac{q}{u} = \dfrac{\varepsilon\int_S \vec{E}\,\overrightarrow{dS}}{\int_C \vec{E}\,\overrightarrow{dl}}$
$\varphi_1(S) = \varphi_2(S)$	$\varphi_1(S) = \varphi_2(S)$
$E_{1t}(S) = E_{2t}(S)$	$E_{1t}(S) = E_{2t}(S)$
$J_{2n}(S) = J_{1n}(S)$	$D_{2n}(S) = D_{1n}(S)$

➢ Nhận xét:

- Có thể áp dụng các phương pháp tính trường điện tĩnh để tính trường điện dừng.
- Biết nghiệm của một bài toán trường điện tĩnh có thể suy ra nghiệm bài toán trường điện dừng tương ứng bằng cách thực hiện phép đổi lẫn ở bảng trên.

➢ Ứng dụng của trường điện dừng

❖ Tính điện trở cách điện

$$R_{cđ} = \frac{1}{G_{rò}} = \frac{U}{I_{rò}} = \frac{\int_C \vec{E} d\vec{l}}{\int_S \vec{J}_{rò} d\vec{S}}$$

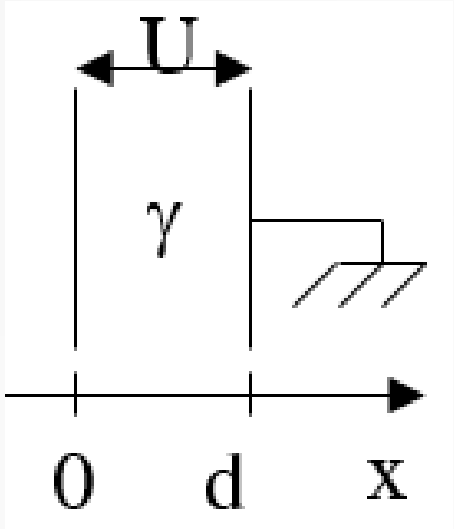
❖ Điện trường quanh vật nối đất:

- Tính điện trở đất: $R_đ = \frac{U}{I_đ} = \frac{\int_C \vec{E} d\vec{l}}{\int_S \vec{J}_đ d\vec{S}}$
- Tính điện áp bước:

$$U_b = \varphi(A) - \varphi(B) = \int_A^B \vec{E} d\vec{l}$$

Ví dụ 1:

Cho một tụ điện phẳng như hình vẽ, giữa hai bản cực của tụ là lớp điện môi có $\gamma = \gamma_0/(4x+8)$, $\varepsilon_r = 3$. Hãy xác định cường độ điện trường, điện trở cách điện và mật độ phân bố điện tích khối giữa hai bản cực của tụ? (biết rằng diện tích bản cực của tụ là S)?



Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial x} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial y} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

$$E_x \neq 0;\ E_y = 0;\ E_z = 0$$

$$J_x \neq 0;\ J_y = 0;\ J_z = 0$$

- Ta có:

$$Div\vec{J} = \frac{\partial J_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow J_x = const\ theo\ x$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{J_x}{\gamma} = \frac{J_x(4x+8)}{\gamma_0}$$

$$\Rightarrow U = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} = -\int_d^0 E_x.dx = \int_0^d \frac{J_x(4x+8)}{\gamma_0}.dx = \frac{J_x(2d^2+8d)}{\gamma_0}$$

$$\Rightarrow J_x = \frac{U\gamma_0}{2d^2+8d} \Rightarrow I_{ro} = S.J_x = \frac{S.U.\gamma_0}{2d^2+8d} \Rightarrow R_{cd} = \frac{U}{I_{ro}} = \frac{2d^2+8d}{S.\gamma_0}$$

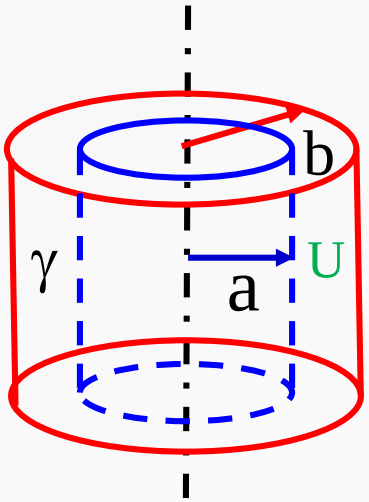
$$\Rightarrow E_x = \frac{J_x(4x+8)}{\gamma_0} = \frac{U\gamma_0}{2d^2+8d}.\frac{4x+8}{\gamma_0} = \frac{U(2x+4)}{d^2+4d}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{U(2x+4)}{d^2+4d}\vec{i}_x \Rightarrow \vec{D} = \vec{E}\varepsilon = 3\varepsilon_0 \frac{U(2x+4)}{d^2+4d}\vec{i}_x$$

$$\Rightarrow \rho = Div\vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} = \frac{6\varepsilon_0 U}{d^2+4d}$$

Ví dụ 2:

Cáp trụ đồng trục bán kính trong (lõi) a, bán kính ngoài (vỏ) b, giữa lõi và vỏ là lớp điện môi có điện dẫn suất: $\gamma = 10\gamma_0/r^2$, với γ_0=const, được đặt dưới điện áp U (vỏ ngoài nối đất). Xác định cường độ điện trường trong điện môi và điện dẫn rò trên một đơn vị dài của dây cáp?



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

$$E_r \neq 0;\ E_\phi = 0;\ E_z = 0$$

$$J_r \neq 0;\ J_\phi = 0;\ J_z = 0$$

- Áp dụng PT:

$$Div\vec{J} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r.J_r\right) = 0 \Rightarrow r.J_r = const\ theo\ r$$

- Dòng điện rò:

$$I_{ro} = \int_S \vec{J}.d\vec{s} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 dz.r.J_r = 2\pi r J_r = const\ theo\ r$$

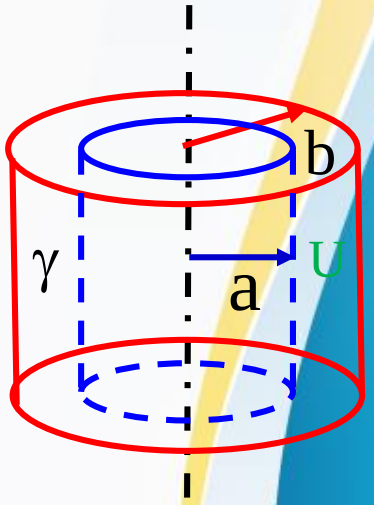
$$\Rightarrow J_r = \frac{I_{ro}}{2\pi r} \Rightarrow E_r = \frac{J_r}{\gamma} = \frac{I_{ro}}{2\pi\gamma.r} = \frac{I_{ro}.r}{20\pi\gamma_0}$$

$$\Rightarrow U = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} = -\int_b^a E_r.dr = -\int_b^a \frac{I_{ro}.r}{20\pi\gamma_0}.dr = \frac{I_{ro}}{40\pi\gamma_0}\left(b^2 - a^2\right)$$

$$\Rightarrow I_{ro} = \frac{40U\pi\gamma_0}{b^2 - a^2} \Rightarrow G_{ro} = \frac{I_{ro}}{U} = \frac{40\pi\gamma_0}{b^2 - a^2}$$

$$\Rightarrow E_r = \frac{I_{ro}.r}{20\pi\gamma_0} = \frac{40U\pi\gamma_0}{b^2 - a^2}.\frac{r}{20\pi\gamma_0} = \frac{2Ur}{b^2 - a^2}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{2Ur}{b^2 - a^2}\vec{i}_r$$

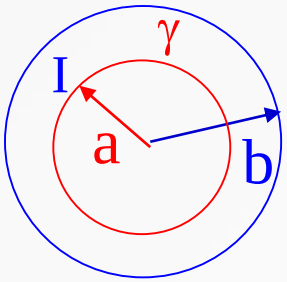


Ví dụ 3:

Tụ điện cầu có bán kính trong a=1cm, bán kính ngoài b=5cm, giữa hai cốt tụ là điện môi thực có $\gamma = K/R$, với $K=10^{-4}$. Dòng điện rò chảy qua lớp điện môi có cường độ I= 0.2A, hãy tính:

a. Thế φ?

b. Hiệu điện thế giữa hai cốt tụ, điện dẫn rò của tụ?



Giải:

- Sử dụng HTTĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial R} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \theta} = 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0$$

$$E_R \neq 0;\ E_\theta = 0;\ E_\phi = 0$$

$$J_R \neq 0;\ J_\theta = 0;\ J_\phi = 0$$

- Áp dụng PT:

$$Div\vec{J} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2.J_R\right) = 0 \Rightarrow R^2.J_R = const\ theo\ R$$

- Cường độ dòng điện rò:

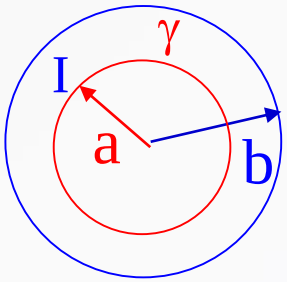
$$I = \int_S \vec{J}.d\vec{s} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta.\sin\theta.R^2.J_R = 4\pi R^2.J_R = const \ \ theo \ \ R$$

$$\Rightarrow J_R = \frac{I}{4\pi R^2} \Rightarrow E_R = \frac{J_R}{\gamma} = \frac{I}{4\pi KR}$$

$$\Rightarrow \varphi = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} = -\int_b^R E_R.dR = -\int_b^R \frac{I}{4\pi KR}.dR = \frac{I}{4\pi K}\ln\frac{b}{R}$$

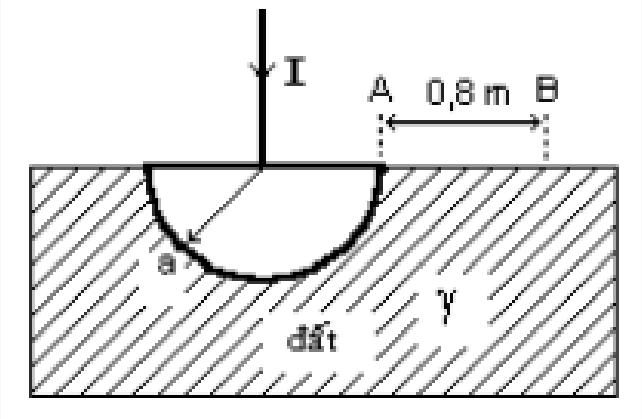
$$\Rightarrow U = \varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a) = -\int_b^a \frac{I}{4\pi KR}.dR = \frac{I}{4\pi K}\ln\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow G_{ro} = \frac{I}{U} = \frac{4\pi K}{\ln\frac{b}{a}}$$



Ví dụ 4:

Điện cực nối đất hình bán cầu, có bán kính a. Dòng điện chạy vào điện cực là I, độ dẫn điện của đất γ. Tính điện trở của điện cực nối đất và điện áp bước U_{AB}.



Giải:

- Sử dụng HTTĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial R} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \theta} = 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0$$

$$E_R \neq 0;\ E_\theta = 0;\ E_\phi = 0$$

$$J_R \neq 0;\ J_\theta = 0;\ J_\phi = 0$$

- Áp dụng PT:

$$Div\vec{J} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2.J_R\right) = 0 \Rightarrow R^2.J_R = const\ theo\ R$$

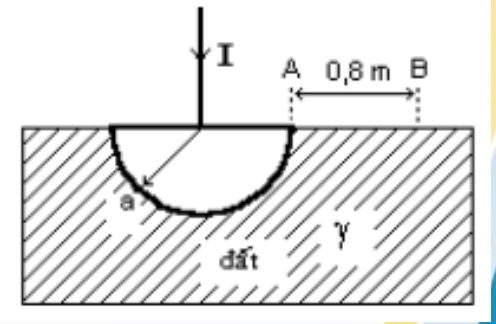
- Cường độ dòng điện:

$$I = \int_{S(bancau)} \vec{J}.d\vec{s} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta.\sin\theta.R^2.J_R = 2\pi R^2.J_R$$

$$\Rightarrow J_R = \frac{I}{2\pi R^2} \Rightarrow E_R = \frac{J_R}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma R^2}$$

$$\Rightarrow U = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} = -\int_{\infty}^{a} E_R.dR = -\int_{\infty}^{a} \frac{I}{2\pi\gamma R^2}.dR = \frac{I}{2\pi\gamma a}$$

$$\Rightarrow R_d = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\gamma a}$$



$$\Rightarrow U_{AB} = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} = -\int_{a+0,8}^{a} E_R.dR$$

$$= -\int_{a+0,8}^{a} \frac{I}{2\pi\gamma R^2}.dR = \frac{I}{2\pi\gamma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+0,8}\right)$$